

Transmisja radiowa (TRRA) – laboratorium

Ćwiczenie 4

Wykaz zadań pomiarowych

UWAGA! Wszystkie wyniki powinny być opatrzone komentarzami/wnioskami. Są one najbardziej punktowane! Komentarza NIE STANOWI opis wykresu!

CZĘŚĆ A – Odpowiedź impulsowa kanału radiowego

1. Odpowiedź impulsowa dla kanału stacjonarnego

Wygenerować odpowiedź impulsową dla kanału o 4 składowych wielodrogowych, których opóźnienia nie przekraczają 300 μ s.

- Zaobserwować odpowiedź impulsową dla trzech wartości przepływności symbolowej 10^5 , 10^4 i 10^3 symb/s.
- Wyznaczyć pasmo koherencji tego kanału.
- Wyznaczyć transmitancję (dla rozmiaru FFT równego 512 punktów). Przeprowadzić obserwacje dla wartości z pp. a).

2. Odpowiedź impulsowa dla kanału zmiennego w czasie

Wygenerować odpowiedź impulsową dla kanału z rozpraszaniem Rayleigha z parametrami z p. 1.

- Zaobserwować zmiany amplitud poszczególnych składowych w czasie.
- Narysować zmienną w czasie odpowiedź impulsową i transmitancję tego kanału.

CZĘŚĆ B – Badanie liniowych algorytmów korekcji bez adaptacji

3. Badania wpływu kanału radiowego na sygnał odbierany

Wygenerować odpowiedź impulsową dla kanału o 4 składowych wielodrogowych i opóźnieniach wyrażanych w wielokrotnościach czasu trwania symbolu. Wygenerować 5000 symboli QPSK. Przefiltrować sygnał przez kanał.

- Obejrzyć konstelację sygnału odbieranego.
- Dodać szum (SNR ok. 20 dB) i ponownie obejrzyć konstelację.

4. Badania algorytmu ZF

Zbadać działanie algorytmu ZF dla co najmniej trzech różnych wartości SNR.

- Obejrzyć konstelację sygnału po korekcji i porównać z konstelacjami z p. 3.
- Wyznaczyć miary błędów BER i EVM.

5. Badania algorytmu MMSE

Przeprowadzić badania analogiczne do poprzednich. Porównać otrzymane rezultaty.

CZĘŚĆ C – Badanie adaptacyjnych algorytmów korekcji

6. Badania algorytmu LMS

Z wygenerowanego ciągu symboli wyodrębnić preambułę. Początkowa długość preambuły może wynosić 100 symboli. Zbadać działanie algorytmu LMS, zmieniając SNR, liczbę współczynników filtru, krok adaptacji. Dla każdego zestawu parametrów:

- Obejrzyć konstelację sygnału po korekcji i porównać z konstelacjami z p. 3.
- Wyznaczyć miary błędów BER i EVM.
- Sporządzić wykres wartości EVM w zależności od numeru symbolu.

7. Badania algorytmu RLS

Zbadać działanie algorytmu RLS, zmieniając SNR, liczbę współczynników filtru, współczynnik wagowy. Dla każdego zestawu parametrów:

- a) Obejrzeć konstelację sygnału po korekcji i porównać z konstelacjami z p. 3.
- b) Wyznaczyć miary błędów BER i EVM.
- c) Sporządzić wykres wartości EVM w zależności od numeru symbolu.

Uzyskane wyniki porównać z wynikami uzyskanymi dla algorytmu LMS.